

Maestría en Ciencias de Datos e Innovación Empresarial

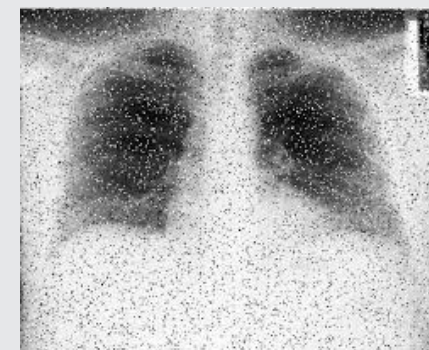
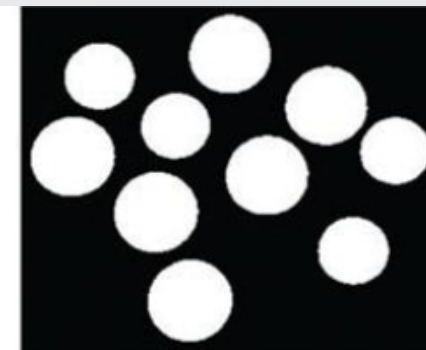
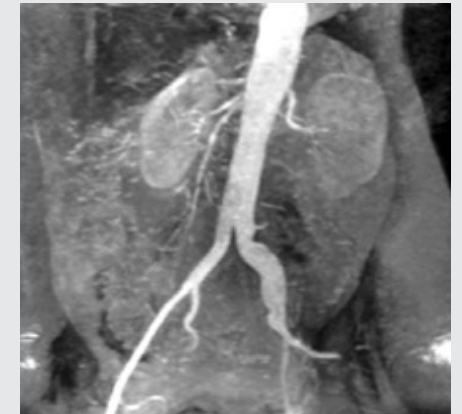
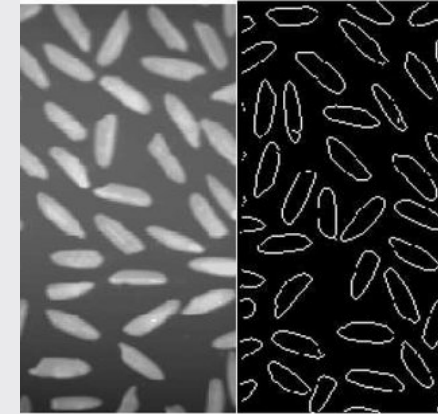
Aprendizaje Automático (Deep Learning)

Prof. Dr. Marcelo Raponi

Unidad I: Computer Vision

Computer Vision

- ❑ ¿Qué significa Computer Vision?
- ❑ Tareas típicas donde se aplica CV
- ❑ Librería OpenCV
- ❑ Tipos de imágenes: grayscale y RGB
- ❑ Comandos básicos: `imread`, `imshow`, `cvtColor`, `shape`, `item`, `itemset`
- ❑ Transformaciones: escalado (`resize`), cropping (ROI), traslación, rotación, flipping
- ❑ Filtrado espacial lineal: filtros promediador, Gaussiano, Laplaciano, Sobel, Canny
- ❑ Filtrado no lineal: mediana
- ❑ Binarización y umbralización



¿Qué es Computer Vision?

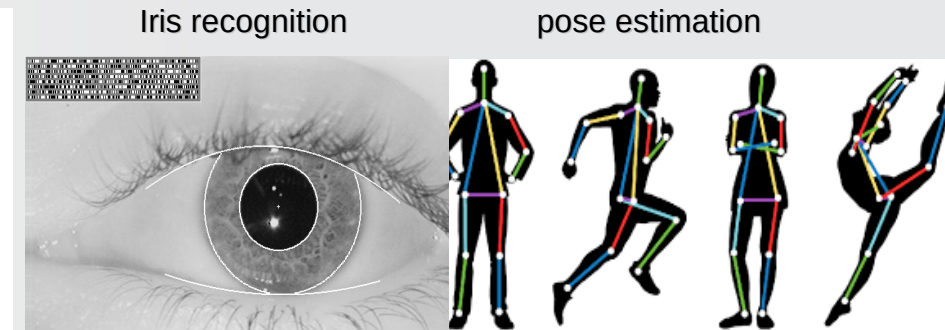
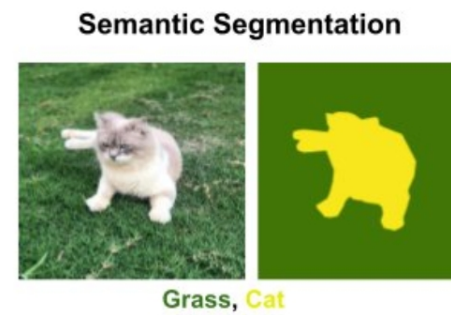
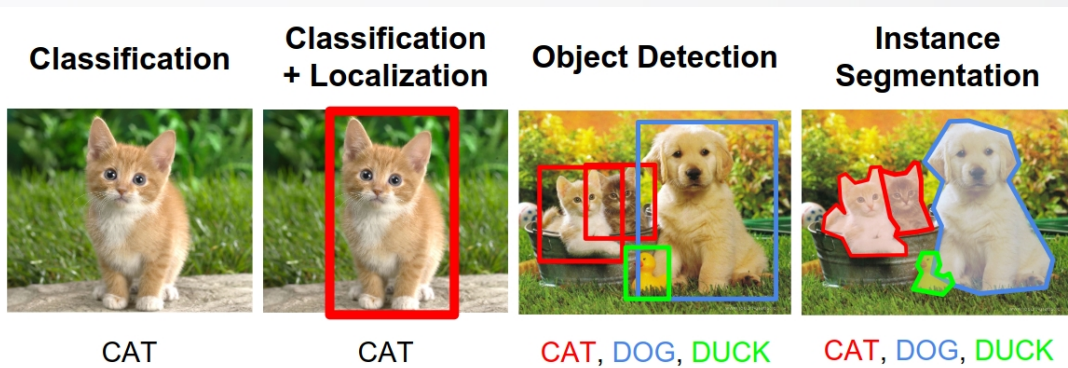
Área de la informática que involucra procesamiento de imágenes.
CV busca reproducir algunas de las capacidades del sistema visual humano, para proporcionar a las máquinas formas de ver y reconocer imágenes.

Tareas (task) típicas donde se emplean estos algoritmos:

- **Clasificación**: dada una imagen, determinar a que clase pertenece.
- **Detección de objetos**: encontrar objetos en un imagen, determinar su posición (bounding-box, bbox).
- **Segmentación**: separar ciertos objetos de una imagen, del fondo.

Otras tareas:

Face detection, matching embeddings, iris recognition, lectura de patentes de autos (OCR), tracking object/people, pose estimation, detectar uso de caso, de barbijo, etc.



¿Qué es procesamiento de imágenes?

Conjunto de técnicas que permiten mejorar la apariencia visual de las imágenes, y aquellas que preparan la imagen para extraer características y estructuras presentes.

Podemos clasificar la diferentes técnicas de la siguiente manera:

Mejoramiento de la imagen: se busca resaltar ciertas características de la imagen y/o mejorar subjetivamente su calidad para un análisis posterior.

Restauración de la imagen: se encarga de restaurar la imagen, eliminando o minimizando las degradaciones presentes en la misma.

Segmentación de la imagen: consiste en dividir o separar una imagen en un conjunto de regiones homogéneas, las cuales están compuestas por píxeles que poseen propiedades o atributos muy similares.

Extracción de características: una característica (feature) de imagen es un atributo distintivo que permite la asignación de etiquetas o categorías únicas a un objeto presente en dicha imagen.

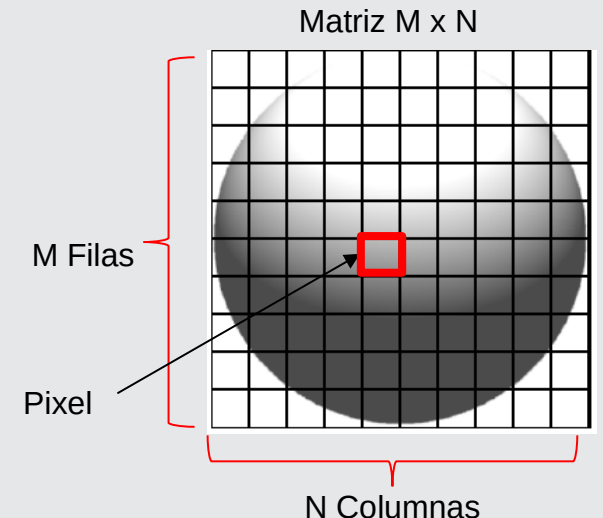
¿Qué es una imagen? ¿y un pixel?

Una imagen es un arreglo de números que representan la intensidad (nivel de gris o de color) de cada pixel.

Si el arreglo es bidimensional, podemos expresarla matemáticamente como una función $f(x,y)$, donde (x,y) son las coordenadas de los diferentes píxeles que conforman la imagen.

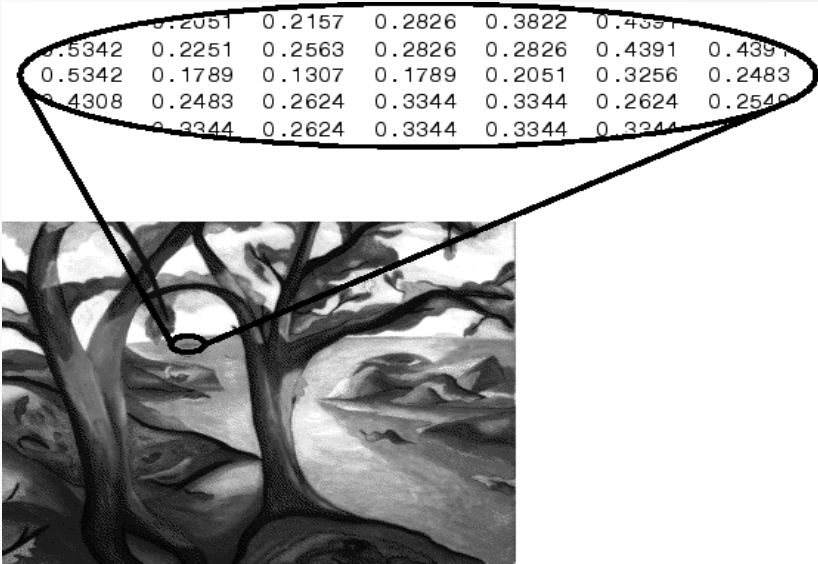
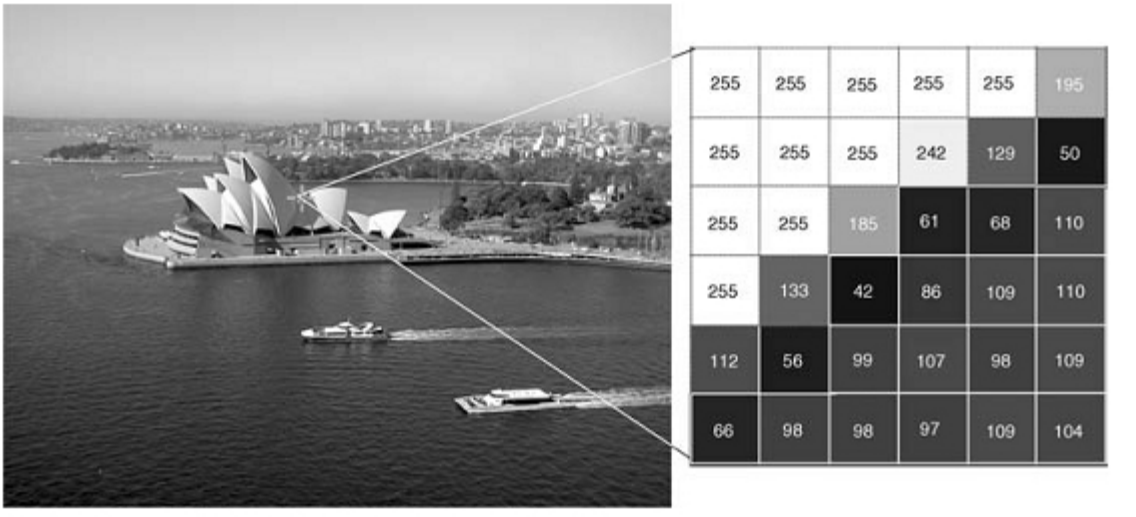
Pixel es la unidad básica de una imagen digitalizada. En una imagen en escala de grises, con datos de clase **uint8**, cada píxel tiene un valor entre 0 y 255, donde 0 corresponde a negro y 255 corresponde al blanco.

Los píxeles de color se representan normalmente en el espacio de color RGB.



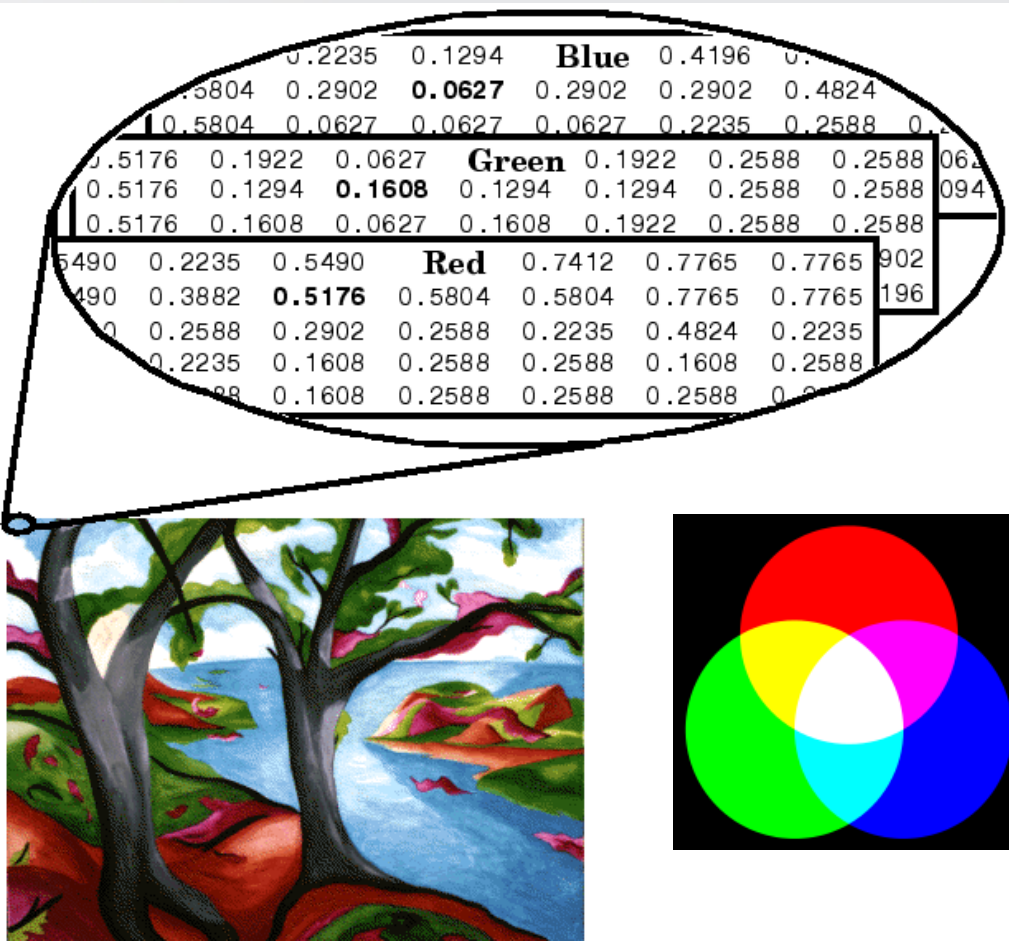
Imágenes en escala de gris (grayscale)

Una única matriz donde el valor de cada elemento (pixel) representa directamente la intensidad.

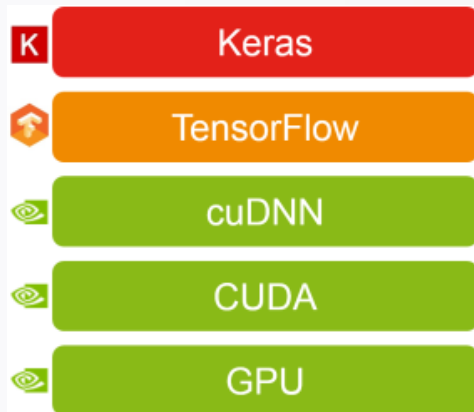


Imágenes truecolor o RGB

Array 3D (mxnx3): componente **R** (red), **G** (green) y **B** (blue)



Síntesis aditiva:
mezcla (adición) de colores primarios para obtener los demás colores.



CUDA (Compute Unified Device Architecture): arquitectura computacional de dispositivos unificados que permite programar la **GPU** para realizar cualquier tarea altamente paralelizable.

cuDNN (CUDA Deep Neural Network): librería de NVIDIA dirigida a la tarea de ejecutar una red neuronal profunda.



OpenCV: biblioteca open-source de visión artificial originalmente desarrollada por Intel en 1999.

Licencia BSD: permite ser usada libremente para propósitos comerciales y de investigación con las condiciones en ella expresadas.

Multiplataforma: GNU/Linux, Mac OS X, Windows y Android.

Contiene más de 500 funciones que abarcan una gran gama de áreas en el proceso de visión, como reconocimiento de objetos (reconocimiento facial), calibración de cámaras, visión estérea y visión robótica.

Notebook con ejercicios de CV

En la notebook verán como leer y graficar una imagen digital (escala de gris o color), realizarán manipulaciones a nivel pixel y aplicarán operaciones básicas tales como escalado, extracción de región de interés (ROI), traslación, rotación, flipping y conversión de color.

Se utilizarán diferentes filtros (lineales y no lineales) y se efectuarán algunas formas de umbralizado y binarización típicas de Computer Vision.



UNIVERSIDAD
CAECE

Cámara Argentina de Comercio y Servicios